

PITCH DECK

MaCheck (ตุ๋ยาอุ่นใจ)

ระบบตุ๋ยาและตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

นำเสนอโดย: ทีมงานผู้พัฒนาโครงการ MaCheck
สถาปัตยกรรม Hybrid Offline-First Sync & แฝงควบคุมแพทย์อัจฉริยะด้วย Gemini AI

ความเสี่ยงภัยเงียบ ในการทานยาของผู้สูงอายุ

เมื่อผู้สูงอายุต้องทานยาหลายประเภทจากสถานพยาบาล
หลายแห่งโดยขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูล

สถิติอันตรายร้ายแรง

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (ยาตีกัน) และการได้รับยาเกิน
ขนาด (Overdose) เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยล้ม
เหลวเฉียบพลันและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้สูงอายุไทย

❌ ปัญหาที่ 1: ยาตีกัน (Drug Interactions)

ผู้สูงอายุได้รับยาจากหลายหมอ หรือซื้อยากินเองจนยาเสริมฤทธิ์
หรือหักล้างกันจนเป็นพิษ

❌ ปัญหาที่ 2: ยาขัดกับโรคประจำตัว

ทานยาที่มีข้อห้ามใช้เด็ดขาดกับโรคประจำตัว เช่น ทานยาแก้
ปวดกลุ่ม NSAIDs ทั้งที่มีภาวะโรคไตวาย

❌ ปัญหาที่ 3: อุปสรรคทางเทคโนโลยี

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่มีขนาดตัวหนังสือเล็ก พิมพ์ยาก และ
ต้องการอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา

ตรวจสอบยาออฟไลน์ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ออกแบบด้วยระบบ Senior UI และระบบเสียงพากย์
ภาษาไทยเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล

- ✓ **AI Scanner (สแกนซองยา):** ถ่ายรูปซองยาเพื่อวิเคราะห์
ตัวยาและโรคประจำตัวอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์คีย์บอร์ด
- ✓ **สัญญาณไฟจราจร 3 สี:** รายงานความเสี่ยงทันทีผ่านสี แดง
(ห้ามกินคู่) / เหลือง (เว้นระยะ) / เขียว (ปลอดภัย)
- ✓ **Interactive 2D Matrix Grid:** ตารางแสดงความเข้ากันได้
แบบ 2 มิติ ช่วยเตือนให้สังเกตยาที่กินทั้งคู่ยา
- ✓ **หลานรัก AI (Voice Guide):** ระบบเสียงพูดแจ้งเตือนภาษา
ไทยผ่าน Expo Speech ที่ปรับให้ช้าลงและเป็นมิตร

Senior-Friendly UX/UI

เปลี่ยนปุ่มกดดั้งเดิมให้ใหญ่พิเศษ (ขนาดสัมผัส 56px - 72px)
และใช้ชุดสีพาสเทลธรรมชาติ ปราศจากเส้นขอบที่กระตุ้น
สายตา ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีสายตาสั้นหรือตาพร่ามัว

ทำงานออฟไลน์ได้จริง (Offline-First)

แคชข้อมูลตัวยาและคลังแจ้งเตือนไว้ในเครื่อง (AsyncStorage)
ทำให้คุณตรวจสอบยาได้แม้อยู่ในพื้นที่ไร้อินเทอร์เน็ต
หรือต่างจังหวัดห่างไกล

เชื่อมต่อการรักษาสู่แพทย์ ด้วยระบบ Gemini AI

ส่งต่อประวัติจากคุณตาสู่ห้องตรวจแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบคลาวด์

- ✓ เปิดแผงควบคุมในคลิกเดียว: ปุ่ม "เปิดแดชบอร์ดแพทย์" ในแอป เชื่อมต่อไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของห้องตรวจทันที
- ✓ แผงควบคุมแพทย์ (Doctor Portal): แสดงประวัติข้อมูลคนไข้ ยาที่แพ้ และตารางความสัมพันธ์ยาแบบ 2 มิติ
- ✓ ระบบคลาวด์สะกิด (Cloud Nudge): ลูกหลานหรือแพทย์สามารถส่งข้อความเตือนไปยังเครื่องคุณตาได้แบบเรียลไทม์

✨ Gemini 1.5 Flash AI Clinical Summary

แพทย์สามารถดั่งสรุปรายงานผู้ป่วยด้วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ ระบบจะประมวลผลข้อมูลคนไข้ โรคประจำตัว ยาที่แพ้ ยาทั้งตัว และประวัติการสแกน ออกมาเป็น รายงานการประเมินทางคลินิก (Clinical Evaluation Report) แบบสรุปสั้นได้ทันที ช่วยลดภาระการซักประวัติของแพทย์

โครงสร้างระบบเสถียรภาพ และฐานข้อมูลแบบไฮบริด

การออกแบบที่สอดคล้องระหว่าง Frontend ออฟไลน์,
หลังบ้าน และคลาวด์ข้อมูล

ระบบ	เทคโนโลยีที่เลือกใช้	เหตุผลและความสำคัญ
Frontend	React Native Expo + Zustand	พัฒนาข้ามแพลตฟอร์มได้รวดเร็ว จัดการออฟไลน์สเตตได้เบาหวิว
Backend	Node.js Express + Gemini SDK	ประมวลผลคีย์เวิร์ดเสียงพิมพ์ และคำสั่งสรุป AI ทางคลินิก
Cloud Database	Supabase (PostgreSQL)	มีความแม่นยำสูง (ACID) และรองรับการดักฟังสะกิดแบบเรียลไทม์

ทำไมต้องเป็น PostgreSQL (Supabase)?

ข้อมูลประวัติรักษามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสูงและห้ามผิดพลาด (ข้อมูลสูญหายไม่ได้) PostgreSQL มีความปลอดภัยของความสัมพันธ์ข้อมูลดีกว่า NoSQL ทั่วไป และรองรับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวระดับแถว (Row Level Security) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

 1. เครือข่ายการแพทย์

สร้างระบบเชื่อมต่อแบบสองฝั่ง (Two-sided Platform) ระหว่างแอปมือถือและ **Doctor Portal** ของแพทย์ ซึ่งยากที่คู่แข่งแอปจดบันทึกฝั่งคนไข้ทั่วไปจะทำตามเวิร์กโฟลว์ความร่วมมือกับ รพ.สต. และคลินิกได้ทัน

 2. ฐานข้อมูลเฉพาะถิ่น

คลังข้อมูลปฏิสัมพันธ์ออฟไลน์ประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะถิ่นไทย เช่น **ของแสลงและสมุนไพรท้องถิ่นไทย (Local Drug-Food Clash)** ซึ่งรวบรวมโดยเภสัชกรไทย ทำให้ตอบโจทย์พฤติกรรมคนแก่ไทยได้อย่างแท้จริง

 3. อารมณ์และความผูกพัน

ระบบเสียงพูดพากย์และอวตารนำทาง "หลานรัก AI" ที่พัฒนาเพื่อลดช่องว่างความไม่คุ้นชินเทคโนโลยี ช่วยสร้างคุณค่าทางจิตใจ (Emotional Value) ทำให้ผู้ใช้สูงอายุไว้วางใจและมีอัตราการใช้งานต่อเนื่องสูง